

Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

Plataforma de Comercio Electrónico — Tienda de Cultura Geek

Curso: CI0126 Ingeniería de Software / CI0128 Proyecto Integrador Inge-Bases **Formato:** Plantillas de Requerimientos — SRS basada en ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (versión simplificada de curso)

Campo	Detalle
Código del documento	PI-REQ-001
Versión	3.1 (depurada con las respuestas del cliente)
Fecha	31 de agosto de 2026
Equipo	Twenty One CoPilots
Cliente / Patrocinador	Daniel Cabezas — Administrador e inversor del negocio
Integrantes	Juan Loaiza (B74200), Joaquín Rodríguez Contreras (C4J075), Agustín Soto (C4K199), Jeferson Marín (C24549)
Marco de trabajo	Scrum (sprints de 2 semanas)
Estado	Depurado — 5 de 6 inconsistencias resueltas y 11 preguntas cerradas. Quedan 1 inconsistencia (fórmula de precio, a la espera del Excel) y 2 pendientes menores

Aprobaciones

Rol	Nombre	Fecha
Cliente / Product Owner del negocio	Daniel Cabezas	18/08/2026
Product Owner del equipo	Joaquín Rodríguez	24/08/2026
Scrum Master	Juan Loaiza	24/08/2026
Developers	Agustín Soto	24/08/2026
	Jeferson Marín	24/08/2026

Nota de lectura. Todo elemento marcado **[S]** es un **supuesto del equipo**, no una afirmación del cliente. Todo elemento con **[PA-xx]** tiene una pregunta abierta en el Anexo E y **no puede pasar a un sprint** hasta ser resuelto. Todo elemento con **[INC-xx]** señala una **contradicción detectada en la información recibida** (Anexo F) y debe aclararse antes de implementarlo.

1. Plantilla de Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

1.1 Introducción

Nombre del proyecto

DC(Daniel Cabezas) **Hobbies Cultura Geek Online**

Propósito del documento

Formalizar y dejar una línea base para los requerimientos del sistema de tienda en línea de cultura geek, levantados durante las entrevistas con el cliente realizadas el 18/08/2026 y el 31/08/2026, junto con el Product Backlog y las historias de usuario derivadas de ellos. Este

documento establece el entendimiento común entre el cliente y el equipo sobre el alcance del producto —con el módulo de inventario como núcleo del sistema— y sirve como punto de partida formal para el inicio del sprint 0 del proyecto.

Alcance del sistema

Qué **INCLUYE** el sistema:

1. Migración inicial de datos desde la hoja de Excel actual del negocio.
2. Catálogo público organizado por categoría y subcategoría, con disponibilidad real.
3. Motor de precios: costo, porcentaje de importación por aranceles, margen e impuesto de venta.
4. Carrito de compras persistente que admite productos en stock y en contrapedido.
5. Gestión de pedidos con estados visibles para el cliente y cancelación antes del despacho.
6. Registro de clientes al momento de su primera compra, con niveles de cliente frecuente y descuentos por nivel.
7. Módulo de inventario con ingreso de mercadería, alertas de existencias bajas e histórico de movimientos.
8. Registro de ventas realizadas por otros canales, para compartir un único inventario.
9. Reportes de ventas por producto y familia, de inventario y de pedidos por cliente.
10. Administración de usuarios, roles, precios, descuentos y márgenes, con bitácora de auditoría.
11. Facturación electrónica y pasarela de pago **implementadas como *placeholder***.

Qué **NO INCLUYE** el sistema:

1. Gestión de proveedores y órdenes de compra — al cliente no le interesa el proceso de abastecimiento.
2. Atención automatizada al cliente, chatbot o respuestas automáticas — se redirige al correo electrónico.
3. Foro de comunidad y reseñas de productos.
4. Comunicación de promociones y campañas a clientes.
5. Devolución de dinero y reembolsos — la política del negocio es reponer el artículo.
6. Aplicación móvil nativa para iOS o Android.
7. Punto de venta físico (POS).
8. Integración con software contable de terceros.
9. Marketplace multi-vendedor.
10. Integración con la plataforma real de Hacienda y con una pasarela de pago productiva — ambas quedan como *placeholder* en esta versión.
11. **Preventas con cupo y reservas con vencimiento** — descartadas por el cliente: el contrapedido cubre la necesidad.

12. Inicio de sesión con Facebook u otro proveedor de identidad externo — las cuentas son internas de la plataforma.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
GAM	Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Zona de cobertura comercial del negocio.
Contrapedido	Pedido de un producto sin existencias en bodega. Se acepta al cliente y se solicita después. Cada producto lleva una marca que indica si lo admite.
Producto descontinuado	Producto que ya no se vende y que no admite contrapedido. No se muestra en el catálogo público.
Producto de temporada	Producto con fecha programada de retiro del catálogo.
SKU / Código	Identificador único e inequívoco de un producto vendible.
TCG	<i>Trading Card Game</i> (juegos de cartas coleccionables: Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!).
Costo de ítem	Precio de compra del producto al proveedor, sin cargos adicionales.
Importación porcentual	Porcentaje que se suma al costo del ítem por concepto de aranceles de importación.
Margen porcentual	Porcentaje de ganancia aplicado sobre el costo total. Puede ser negativo , para vender bajo costo productos defectuosos o de liquidación.
Cliente frecuente	Cliente que alcanzó un nivel por recompra y accede a los beneficios de ese nivel. Escala definida por número de compras.
Nivel	Escalón de fidelidad del cliente, determinado por su cantidad de compras acumuladas.

Término	Definición
Placeholder	Componente implementado con una interfaz funcional y datos simulados, sin integración real con el servicio externo. Permite construir y probar el flujo completo sin depender del tercero.
MoSCoW	Esquema de priorización: <i>Must, Should, Could, Won't</i> .
EARS	<i>Easy Approach to Requirements Syntax</i> . Patrón de redacción usado en la sección 1.3.
INVEST	Criterios de calidad de una historia de usuario: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña, Comprobable.
DoR / DoD	<i>Definition of Ready / Definition of Done</i> . Criterios de entrada y salida de trabajo en Scrum.

Referencias

#	Referencia
R-01	Entrevista inicial con Daniel Cabezas, 18/08/2026.
R-02	Segunda entrevista con Daniel Cabezas, 31/08/2026 — fuente de la refinación de esta versión.
R-03	Respuestas del cliente a la ronda de depuración de conflictos, 31/08/2026 — resolvió 5 de las 6 inconsistencias y las 11 preguntas abiertas.
R-03b	Estructura de la hoja de Excel operativa del negocio, descrita en R-02.

#	Referencia
R-04	Referencias de producto señaladas por el cliente: Amazon, LEGO, eBay, Target y Walmart. Sirven de guía de experiencia de usuario para el catálogo y el carrito.
R-05	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — <i>Systems and software engineering — Requirements engineering</i> .
R-06	Ley N.º 8968 — Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Costa Rica).
R-07	Plantillas de Requerimientos, curso CI0126 / CI0128.
R-08	Matriz de Trazabilidad — archivo <i>Matriz_Trazabilidad.xlsx</i> (Anexo A).

1.2 Descripción general

Perspectiva del producto

Es un **sistema nuevo** que **reemplaza un proceso manual**: hoy el negocio opera con una hoja de Excel y atención por mensajería de redes sociales. No sustituye ningún software previo.

El sistema **no reemplaza los canales de venta existentes**: el cliente quiere conservar la venta por redes sociales y presencial, pero exige que toda venta hecha por cualquier canal se registre en el sistema para que **el inventario sea único y compartido**. Esta decisión convierte al módulo de inventario en el núcleo del sistema, no en un accesorio del comercio electrónico.

Se integra con dos servicios externos —**facturación electrónica de Hacienda y pasarela de pago**—, ambos implementados como *placeholder* en esta versión: el flujo se construye completo y se prueba con datos simulados, dejando la conexión real como trabajo posterior. Esta decisión del cliente **elimina el mayor riesgo técnico** que arrastraba la versión anterior del documento.

Funciones principales

El sistema publica un catálogo de productos de cultura geek organizados por categoría y subcategoría, mostrando de cada uno su precio final y su disponibilidad real: si hay existencias, si no hay pero admite contrapedido, o si ya no se vende. Calcula el precio de venta a partir del costo del ítem, el porcentaje de importación por aranceles y el margen de ganancia configurable, y le aplica el impuesto de venta.

El cliente arma un carrito que persiste aunque abandone la sesión, sin poder exceder las existencias salvo que el producto admita contrapedido, y confirma su pedido. Se registra como cliente en su primera compra y acumula compras que lo hacen ascender de nivel, obteniendo descuentos. Puede seguir el estado de su pedido y cancelarlo mientras no haya sido despachado.

Del lado administrativo, el sistema centraliza el inventario que hoy vive en Excel, permite ingresar mercancía con su costo y su fecha —conservando el histórico de variación de costos de un mismo producto—, alerta cuando las existencias bajan del umbral, y permite registrar las ventas hechas por otros canales para que el inventario nunca se desincronice. Finalmente, entrega reportes de ventas por producto y familia, de inventario y de pedidos por cliente.

Características de los usuarios

Actor	Descripción	Nivel técnico	Volumen
Visitante	Persona no autenticada que navega el catálogo público.	Bajo. Usuario común de redes sociales, mayoritariamente desde celular.	Proveniente del tráfico de redes sociales
Cliente	Persona que compra. Se registra en el sistema hasta el momento de su primera compra.	Bajo.	Sin límite de pedidos activos
Cliente frecuente	Cliente de nivel 3 (4 compras acumuladas), único nivel con descuento.	Bajo.	Segmento en crecimiento
Administrador	Alimenta el sistema de ítems, ingresa mercancía, cambia	Bajo a medio. Usuario avanzado de Excel. Exige una	1 a 2 personas

Actor	Descripción	Nivel técnico	Volumen
	precios, descuentos y márgenes, consulta reportes, atiende alertas de inventario y crea usuarios. Perfil de Daniel Cabezas.	interfaz sencilla para el ingreso de mercancía.	
Sistema externo	Servicio de facturación electrónica y pasarela de pago, ambos simulados en esta versión.	N/A	2 integraciones <i>placeholder</i>

Reglas de Negocio

Catálogo, precios e inventario

ID	Regla	Estado	RF relacionados
RN-01	El precio final se calcula sobre el costo del ítem más el porcentaje de importación por aranceles, aplicando luego el margen de ganancia y agregando el 13 % de impuesto de venta.	Confirmada; fórmula exacta en disputa (INC-05)	RF-03, RF-04, RF-05
RN-02	Un producto defectuoso o de liquidación puede venderse por debajo de su costo, mediante un margen negativo .	Confirmada (R-02)	RF-04, RF-43

ID	Regla	Estado	RF relacionados
RN-03	Un producto con cero existencias que no admite contrapedido no se muestra en el catálogo público. Si admite contrapedido, se muestra y puede pedirse.	Confirmada (R-02)	RF-07, RF-08, RF-23
RN-04	El sistema alerta cuando las existencias de un producto quedan en dos unidades o menos . El umbral es fijo e igual para todos los productos, sin configuración por producto ni por categoría.	Confirmada y definida	RF-16
RN-05	Toda venta, por cualquier canal, debe registrarse en el sistema , porque el inventario es único y compartido entre el comercio electrónico, las redes sociales y la venta presencial.	Confirmada (R-02)	RF-15, RF-17
RN-06	Un mismo producto puede comprarse en distintas fechas a distinto costo. El sistema conserva el histórico de costos y no sobrescribe los ingresos anteriores.	Confirmada (R-02)	RF-14, RF-19

Cientes y fidelidad

ID	Regla	Estado	RF relacionados
RN-07	El cliente se registra en el sistema hasta que realiza su primera compra , no antes.	Confirmada (R-02)	RF-32, RF-33
RN-08	La condición de cliente frecuente se determina por recompra , no por antigüedad, según la escala: nivel 1 con 0 compras, nivel 2 con 1 compra, nivel 3 con 2 compras y nivel 4 con 4 compras acumuladas .	Confirmada y definida	RF-34
RN-09	El descuento por nivel se aplica sobre compras superiores a ₡100 000 , según la escala: nivel 4 un 15 %, nivel 3 un 10 %, nivel 2 un 5 % y nivel 1 sin descuento .	En conflicto — ver nota 1	RF-35
RN-10	El cliente que no ha alcanzado el nivel 3 paga el precio completo sin descuento y por adelantado , antes de que su pedido se procese.	En conflicto — ver nota 1	RF-36

ID	Regla	Estado	RF relacionados
RN-11	El cliente de nivel alto obtiene, además del descuento, la posibilidad de pagar contra entrega en lugar de por adelantado.	En conflicto — ver nota 1	RF-68, RF-69
RN-12	Un cliente no tiene límite de pedidos activos simultáneos.	Confirmada (R-02)	RF-29

Carrito, pedidos y entrega

ID	Regla	Estado	RF relacionados
RN-13	No puede agregarse al carrito más unidades de las que hay en existencia, salvo que el producto admita contrapedido.	Confirmada (R-02)	RF-22, RF-23
RN-14	El carrito de un cliente se conserva indefinidamente , hasta que lo modifique o complete la compra.	Confirmada (R-03)	RF-24
RN-15	Un pedido puede cancelarse hasta antes de que sea despachado. Al cancelarse, las unidades regresan al inventario.	Confirmada (R-02)	RF-28

ID	Regla	Estado	RF relacionados
RN-16	El costo de envío lo paga el cliente , cargado a cada pedido.	Confirmada (R-03); tarifas por definir (DEP-07)	RF-62

Posventa y aspectos legales

ID	Regla	Estado	RF relacionados
RN-17	No hay devolución de dinero. Ante un producto defectuoso, la política del negocio es reponer el artículo .	Confirmada (R-02)	RF-42
RN-18	El negocio factura como sociedad ante Hacienda. Toda factura debe contener los datos fiscales de la sociedad y la cédula física o jurídica del cliente .	Confirmada (R-02)	RF-41
RN-19	Los términos y condiciones se presentan como <i>placeholder</i> y permanecen simulados durante toda la entrega . Su aceptación se registra con fecha.	Confirmada (R-03)	RF-38
RN-20	El sistema no envía comunicaciones promocionales . Las consultas, reclamos y sugerencias se	Confirmada (R-02)	RF-56

ID	Regla	Estado	RF relacionados
	dirigen al correo electrónico de contacto del negocio.		

Restricciones

ID	Restricción	Tipo
RES-01	Proyecto académico con fecha de entrega fija del curso.	Tiempo
RES-02	Equipo de 4 personas con dedicación parcial.	Recurso
RES-03	La facturación electrónica y la pasarela de pago se entregan como <i>placeholder</i> ; no habrá integración productiva con Hacienda ni con un procesador real.	Alcance, decidida por el cliente
RES-04	El negocio factura como sociedad ante Hacienda; el diseño de la factura debe contemplar los datos fiscales del cliente, incluida la cédula física o jurídica.	Normativa
RES-05	El tratamiento de datos personales queda sujeto a la Ley N.º 8968 de Costa Rica.	Normativa
RES-06	El impuesto de venta aplicable es del 13 % sobre el precio sin impuesto.	Normativa
RES-07	El inventario es único y compartido entre todos los canales de venta; ninguna	Negocio

ID	Restricción	Tipo
	venta puede quedar fuera del sistema.	
RES-08	La interfaz de ingreso de mercancía debe ser sencilla: el administrador solo desea indicar producto y cantidad.	Usabilidad, exigida por el cliente

Supuestos y dependencias

ID	Supuesto	Estado tras la segunda entrevista
SUP-01	Los archivos Excel son consistentes y tienen SKU único por producto.	Parcialmente confirmado: se conoce la estructura de columnas, no se han visto los datos reales
SUP-02	Un mismo producto puede comprarse en distintas fechas a distinto costo, y el sistema debe conservar ese histórico.	[S] Nuevo — planteado por el equipo a partir de R-02
SUP-03	Los descuentos serán según los niveles del cliente y para compras superiores a ₡100 000 (tomado como referencia los 200 dólares mencionados), 15 % para el nivel 4 . Para nivel 3 un 10% , para un nivel 2 un 5% , para nivel 1 no hay descuento .	Pendiente de confirmar porcentajes y monto.

1.3 Requerimientos funcionales

Cada requerimiento está redactado con el patrón **EARS**: "*Cuando [condición], el sistema deberá [respuesta]*".

Prioridad MoSCoW: **M** = Must have (indispensable) · **S** = Should have · **C** = Could have · **W** = Won't have en esta versión.

Nota de numeración. Los identificadores son únicos y consecutivos de RF-01 a RF-66. Los subtítulos por épica son solo agrupación de lectura y no interrumpen la numeración. El origen de cada requerimiento se registra en la Matriz de Trazabilidad, Anexo A.

Épica EP-01 — Catálogo y precios

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-01	Cuando el administrador registre o edite un producto, el sistema deberá almacenar código o SKU, categoría, subcategoría, nombre, descripción, costo del ítem, porcentaje de importación, margen porcentual, cantidad disponible, marca de contrapedido, proveedor e imagen, y deberá rechazar el guardado si el código está vacío o duplicado.	M	Crear un producto con todos los campos y confirmar su persistencia. Intentar guardar un segundo producto con el mismo código y verificar que se rechaza con mensaje de error.
RF-02	Cuando el administrador clasifique un producto, el sistema deberá permitirle asignarle una categoría y una subcategoría de las configuradas (coleccionables,	M	Crear una subcategoría nueva, asignarle un producto y comprobar que el catálogo lo agrupa bajo la categoría y subcategoría correctas.

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
	juguetes, videojuegos y las que se agreguen).		
RF-03	Cuando el administrador registre el costo de un producto, el sistema deberá calcular su costo total sumando al costo del ítem el porcentaje de importación configurado por aranceles.	M	Con costo de 100 e importación del 20 %, verificar que el costo total resultante es 120.
RF-04	Cuando el administrador defina el margen porcentual de un producto, el sistema deberá calcular su precio de venta sin impuesto aplicando ese margen sobre el costo total, admitiendo márgenes negativos.	M	Con costo total 120 y margen 25 %, verificar precio 150. Repetir con margen -10 % y verificar precio 108, sin que el sistema lo rechace.
RF-05	Cuando el sistema muestre el precio final de un producto, deberá calcularlo agregando el 13 % de impuesto de venta sobre el precio sin impuesto.	M	Con precio sin impuesto de 150, verificar que el precio mostrado al cliente es 169,50.
RF-06	Cuando el administrador registre	M	Marcar y desmarcar la opción en un

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
	un producto, el sistema deberá permitirle indicar si ese producto admite contrapedido.		producto y confirmar que el valor persiste tras recargar.
RF-07	Cuando un usuario consulte un producto, el sistema deberá mostrar su disponibilidad como <i>con existencias, sin existencias pero disponible por contrapedido o descontinuado</i> .	M	Forzar los tres escenarios de datos y confirmar que la ficha muestra el rótulo correspondiente en cada uno.
RF-08	Cuando un producto tenga cero existencias y no admita contrapedido, el sistema no deberá mostrarlo en el catálogo público.	M	Dejar un producto en cero sin marca de contrapedido y confirmar que no aparece en el catálogo ni en los resultados de búsqueda; marcarlo como contrapedido y confirmar que reaparece.
RF-09	Cuando el administrador asigne una fecha de retiro a un producto de temporada, el sistema deberá dejar de mostrarlo en el catálogo público a partir de esa fecha.	S	Asignar una fecha de retiro pasada y confirmar que el producto desaparece del catálogo conservando su historial de ventas.

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-10	Cuando un usuario ingrese un término de búsqueda, el sistema deberá devolver los productos visibles cuyo nombre, código, categoría o subcategoría coincidan con ese término.	M	Buscar por nombre parcial, por código exacto y por subcategoría; confirmar que cada búsqueda retorna el producto esperado y que no retorna productos ocultos por RF-08.
RF-11	Cuando un usuario aplique un filtro u orden sobre el catálogo, el sistema deberá reordenar los resultados por precio, categoría, subcategoría o disponibilidad según lo seleccionado.	S	Ordenar por precio ascendente y verificar la secuencia. Filtrar por <i>con existencias</i> y confirmar que no aparecen productos en contrapedido.
RF-12	Cuando un usuario abra la ficha de un producto, el sistema deberá mostrar su imagen, nombre, descripción, precio final y disponibilidad.	M	Abrir la ficha de un producto con imagen cargada y verificar que los cinco elementos se despliegan correctamente.

Épica EP-02 — Inventario y existencias

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-13	Cuando el administrador reciba mercancía, el sistema deberá permitirle registrar el	M	Registrar el ingreso de 10 unidades y confirmar que la operación se completa sin salir de

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
	ingreso indicando únicamente producto, cantidad y costo de compra, en una pantalla de un solo paso.		la pantalla y que las existencias aumentan en 10.
RF-14	Cuando se registre un ingreso de mercancía, el sistema deberá conservar la fecha y el costo de esa compra, sin sobrescribir los costos de compras anteriores del mismo producto.	S	Registrar dos ingresos del mismo producto con costos distintos y confirmar que ambos quedan consultables con su fecha respectiva.
RF-15	Cuando ocurra una venta, un ingreso de mercancía, una cancelación o un ajuste, el sistema deberá actualizar las existencias del producto afectado.	M	Ejecutar los cuatro tipos de movimiento y verificar el saldo de existencias tras cada uno.
RF-16	Cuando las existencias de un producto queden en dos unidades o menos, el sistema deberá generar una alerta visible en el panel de administración. El umbral es fijo en dos unidades para todos los productos, sin	M	Con un producto en 3 unidades, registrar una venta de 1 y confirmar que la alerta aparece. Repetir con un producto de otra categoría y confirmar que aplica el mismo umbral.

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
	configuración por producto ni por categoría.		
RF-17	Cuando el administrador registre una venta realizada por otro canal, el sistema deberá descontarla del mismo inventario y contabilizarla en los reportes de ventas.	M	Registrar una venta de canal externo de 2 unidades y confirmar que las existencias bajan en 2 y que la venta aparece en el reporte del período.
RF-18	Cuando el administrador elimine o descontinúe un producto, el sistema deberá retirarlo del catálogo público conservando su historial de movimientos y de ventas.	S	Descontinuar un producto con ventas previas y confirmar que desaparece del catálogo pero sigue apareciendo en los reportes históricos.
RF-19	Cuando se produzca cualquier movimiento de inventario, el sistema deberá conservarlo en un historial consultable y no modificable.	S	Consultar el historial e intentar editar un movimiento ya registrado; la edición debe rechazarse.
RF-20	Cuando el administrador registre un ajuste de existencias por merma, pérdida o corrección, el sistema deberá exigir el	S	Intentar un ajuste sin motivo y confirmar el rechazo. Registrarlo con motivo y verificar que queda asociado al responsable.

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
	motivo y el usuario responsable.		

Épica EP-03 — Carrito y pedidos

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-21	Cuando el cliente agregue un producto al carrito, el sistema deberá mostrar en él su nombre, imagen, cantidad y precio, y deberá calcular el total del carrito.	M	Agregar dos productos distintos y verificar que los cuatro datos aparecen por línea y que el total corresponde a la suma.
RF-22	Cuando el cliente intente agregar al carrito más unidades de las que hay en existencia, el sistema deberá impedirlo e informarle el máximo disponible.	M	Con 3 unidades en existencia, intentar agregar 4 y confirmar que el sistema lo bloquea indicando el máximo.
RF-23	Cuando el producto admita contrapedido y no tenga existencias, el sistema deberá permitir agregarlo al carrito indicando visiblemente que se trata de un contrapedido.	M	Agregar al carrito un producto en cero con marca de contrapedido y confirmar que se acepta y que la línea muestra la condición de contrapedido.
RF-24	Cuando el cliente abandone la sesión con productos en el	M	Agregar productos, cerrar la sesión, volver a ingresar y

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
	carrito, el sistema deberá conservar su contenido por tiempo indefinido, hasta que el cliente lo modifique o complete la compra.		confirmar que el carrito conserva su contenido. Repetir la verificación tras un período prolongado de inactividad.
RF-25	Cuando el cliente confirme su pedido, el sistema deberá registrarlo con su fecha, el cliente, la modalidad de entrega y las líneas de ítems con su código y cantidad.	M	Confirmar un pedido de dos líneas y verificar que los cuatro grupos de datos quedan almacenados correctamente.
RF-26	Cuando cambie la situación de un pedido, el sistema deberá reflejar su estado como <i>colocado</i> , <i>procesado</i> , <i>en tránsito</i> o <i>finalizado</i> .	M	Recorrer los cuatro estados y confirmar que cada transición queda registrada con su fecha.
RF-27	Cuando el cliente consulte su pedido, el sistema deberá mostrarle el estado vigente de ese pedido.	M	Cambiar el estado desde administración y confirmar que el cliente ve el estado actualizado.
RF-28	Cuando el cliente solicite cancelar un pedido que aún no ha sido despachado, el sistema deberá cancelarlo y devolver	M	Cancelar un pedido en estado <i>colocado</i> y verificar que las existencias se restituyen. Intentar cancelar uno <i>en</i>

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
	las unidades al inventario.		<i>tránsito</i> y confirmar que se rechaza.
RF-29	Cuando un cliente tenga pedidos activos, el sistema deberá permitirle crear pedidos adicionales sin imponer un límite de cantidad.	M	Crear cinco pedidos consecutivos con el mismo cliente sin que ninguno sea rechazado por cantidad.
RF-30	Cuando un pedido sea confirmado, el sistema deberá descontar las unidades del inventario y generar un identificador único de pedido.	M	Confirmar dos pedidos y comprobar que los identificadores difieren y que las existencias bajaron en la cantidad correspondiente.
RF-31	Cuando el cliente confirme su pedido, el sistema deberá registrar la modalidad y la dirección de entrega asociadas.	M	Confirmar un pedido con dirección de entrega y verificar que ambos datos quedan asociados al pedido.

Épica EP-04 — Clientes y niveles de fidelidad

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-32	Cuando una persona realice su primera compra, el sistema deberá crear su registro de cliente en ese momento.	M	Completar una compra con una persona sin registro previo y confirmar que el cliente queda creado y asociado al pedido.

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-33	Cuando se registre un cliente, el sistema deberá almacenar su nombre, correo electrónico, teléfono, dirección y cédula física o jurídica.	M	Crear un cliente con los cinco datos y confirmar su persistencia. Intentar guardar sin cédula y verificar el comportamiento definido.
RF-34	Cuando un cliente complete una compra, el sistema deberá incrementar su contador de compras y reevaluar su nivel de fidelidad según la escala nivel 1 con 0 compras, nivel 2 con 1 compra, nivel 3 con 2 compras y nivel 4 con 4 compras acumuladas.	M	Llevar un cliente por la escala completa y verificar que asciende de nivel exactamente al alcanzar 1, 2 y 4 compras.
RF-35	Cuando un cliente de nivel 4 realice una compra superior a €100 000 , el sistema deberá aplicarle automáticamente un descuento del 15 % sobre el total. Para nivel 3 un 10% , para un nivel 2 un 5% , para nivel 1 no hay descuento. [SUP-03]	M	Con un cliente de nivel 3, confirmar una compra de €120 000 y verificar el descuento de €12 000. Repetir con una compra de €80 000 y verificar que no se aplica descuento. Repetir con un cliente de nivel 2 sobre €120 000 y verificar que tampoco se aplica.

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-36	Cuando el cliente no haya alcanzado el nivel 3, el sistema deberá cobrarle el precio completo sin descuento y exigirle el pago por adelantado antes de procesar su pedido.	M	Confirmar una compra con un cliente de nivel inferior a 3 y verificar que el total no lleva descuento y que el pedido no avanza de <i>colocado</i> hasta registrarse el pago.
RF-37	Cuando un cliente consulte su cuenta, el sistema deberá mostrarle su historial de compras y su nivel de fidelidad vigente.	S	Realizar tres compras y confirmar que las tres aparecen en el historial junto con el nivel correcto.
RF-38	Cuando una persona se registre o realice su primera compra, el sistema deberá solicitarle la aceptación de los términos y condiciones y registrar su consentimiento con fecha.	M	Intentar completar el registro sin aceptar y confirmar el bloqueo; aceptar y verificar que el consentimiento queda almacenado con su fecha.

Épica EP-05 — Pagos, facturación y reposiciones

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-39	Cuando el cliente llegue al paso de pago, el sistema deberá presentar la pasarela de tarjeta implementada como	M	Simular una transacción aprobada y verificar que el pedido pasa a <i>colocado</i> . Simular una rechazada y

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
	<i>placeholder</i> , permitiendo simular una transacción aprobada y una rechazada.		verificar que el carrito se conserva y el pedido no se crea.
RF-40	Cuando se resuelva el pago de un pedido, el sistema deberá registrar su estado de pago y la fecha de resolución.	M	Simular el pago de un pedido y verificar el estado y la fecha almacenados.
RF-41	Cuando un pedido quede pagado, el sistema deberá generar automáticamente la factura electrónica como placeholder , con los datos fiscales del cliente y del negocio.	M	Completar un pago y verificar que se genera un documento con cédula del cliente, datos de la sociedad, líneas, impuesto y total correctos.
RF-42	Cuando un cliente reporte un producto defectuoso, el sistema deberá permitir al administrador registrar la reposición del artículo , descontando la unidad de reposición del inventario, sin generar devolución de dinero.	S	Registrar una reposición y verificar que las existencias bajan en 1 y que no se genera ningún movimiento de reembolso.

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-43	Cuando el administrador marque un producto como defectuoso o de liquidación, el sistema deberá permitirle asignarle un margen negativo para venderlo bajo su costo.	C	Asignar margen negativo a un producto y confirmar que el catálogo lo publica con el precio reducido resultante.

Épica EP-06 — Reportes

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-44	Cuando el administrador solicite el reporte de ventas, el sistema deberá mostrarlas por producto y por familia de producto, indicando monto vendido y cantidad de transacciones .	M	Comparar el monto y el número de transacciones contra la suma de los pedidos del período en la base de datos.
RF-45	Cuando el administrador solicite el reporte de inventario, el sistema deberá mostrar las existencias vigentes de cada producto con su costo y su precio de venta.	M	Comparar las existencias del reporte contra los saldos de la tabla de inventario para diez productos.
RF-46	Cuando el administrador solicite el reporte de pedidos	M	Verificar que el total de pedidos listados

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
	por cliente, el sistema deberá listar los pedidos de cada cliente con su fecha, monto y estado.		por cliente coincide con su historial.
RF-47	Cuando el administrador seleccione un rango de fechas, el sistema deberá acotar todos los reportes a ese rango.	M	Solicitar el mismo reporte con dos rangos distintos y verificar que los resultados difieren conforme a los datos del período.
RF-48	Cuando el administrador solicite exportar un reporte, el sistema deberá generar un archivo Excel o CSV con los mismos datos mostrados en pantalla.	S	Exportar y comparar fila por fila el archivo generado contra la vista en pantalla.

Épica EP-07 — Administración y seguridad

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-49	Cuando el sistema se ponga en marcha, deberá existir una única cuenta de administrador con permisos completos sobre el panel, y deberá permitir cambiar sus credenciales.	S	Verificar que la cuenta de administrador existe, que puede cambiar su contraseña y que ninguna otra cuenta accede al panel.

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-50	Cuando un usuario inicie sesión, el sistema deberá otorgarle los permisos de su rol, siendo los roles Administrador y Cliente .	M	Intentar acceder al panel administrativo con una cuenta de cliente y confirmar que se bloquea.
RF-51	Cuando el administrador modifique precios, descuentos o márgenes de ganancia, el sistema deberá aplicar el cambio y recalcular los precios derivados de ese producto.	M	Cambiar el margen de un producto y verificar que su precio sin impuesto y su precio final se recalculan de inmediato.
RF-52	Cuando se ejecute una operación sensible —cambio de precio, de margen, de descuento, ajuste de existencias o cancelación de pedido—, el sistema deberá registrarla en la bitácora con usuario, fecha y los valores anterior y nuevo.	S	Cambiar un margen y verificar que la bitácora conserva usuario, fecha, valor anterior y valor nuevo.
RF-53	Cuando una persona ingrese sus credenciales, el sistema deberá autenticarla contra cuentas internas de	M	Ingresar con credenciales válidas e inválidas y verificar el resultado esperado. Confirmar que no existe opción

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
	la plataforma , sin integración con proveedores de identidad externos.		de inicio de sesión con redes sociales.
RF-54	Cuando un usuario solicite recuperar su contraseña, el sistema deberá enviarle un enlace de restablecimiento de un solo uso y con vencimiento.	S	Solicitar el enlace, usarlo con éxito, intentar reutilizarlo y confirmar que se rechaza.
RF-55	Cuando transcurra el período de respaldo configurado, el sistema deberá generar automáticamente una copia de seguridad de la base de datos.	W	Verificar la existencia de los respaldos diarios y restaurar uno en ambiente de prueba.
RF-56	Cuando un usuario intente enviar una consulta, reclamo o sugerencia, el sistema deberá dirigirlo al correo electrónico de contacto del negocio.	M	Confirmar que la sección de contacto expone el correo del negocio y que no existe ningún formulario de tiquetes en el sistema.

Épica EP-08 — Migración desde Excel

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-57	Cuando el administrador cargue la hoja de Excel de productos, el sistema deberá importar código, categoría, subcategoría, nombre, descripción, costo, porcentaje de importación, margen, proveedor y cantidad disponible de todas las filas válidas.	M	Importar la hoja real del negocio y confirmar que el número de productos creados coincide con las filas válidas del archivo.
RF-58	Cuando una fila del archivo no cumpla las validaciones, el sistema deberá omitirla, continuar con las demás y entregar un reporte descargable con el número de fila y el motivo del rechazo.	M	Importar un archivo con filas inválidas (código vacío, costo no numérico) y verificar que el reporte identifica cada una con su motivo.
RF-59	Cuando se reejecute una importación ya realizada, el sistema deberá actualizar los registros existentes por código sin crear duplicados.	M	Importar dos veces la misma hoja y confirmar que el total de productos no cambia.

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-60	Cuando el administrador cargue el archivo de clientes, el sistema deberá importar sus datos y asociarles su historial de compras y su nivel de fidelidad calculado.	S	Importar y verificar que el historial queda ligado al cliente correcto y que su nivel corresponde a su cantidad de compras.

Épica EP-09 — Métodos de pago adicionales y entrega

Dependencia interna. RF-68 y RF-69 (pago contra entrega del nivel 3) no son ejercitables hasta que RF-61 incorpore efectivo o datáfono. Implementar RF-61 antes que ellos.

Requerimientos que la primera entrevista planteó, la segunda no mencionó y **el cliente reincorporó al responder la ronda de depuración (R-03).**

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-61	Cuando el cliente escoja su forma de pago, el sistema deberá ofrecer SINPE Móvil, efectivo o datáfono además de la tarjeta.	C	Confirmar que cada método adicional aparece como opción y deja el pedido con el estado de pago correspondiente. Posterior a la tarjeta (RF-39), que es la prioridad declarada por el cliente.
RF-62	Cuando el cliente seleccione su modalidad de entrega, el sistema deberá ofrecer mensajero, Uber Flash, Correos de	M	Seleccionar cada modalidad y verificar que su costo se suma al total y queda registrado en el pedido. Tabla de

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
	Costa Rica o entrega personal, y deberá cargar su costo al cliente dentro del total del pedido.		tarifas pendiente [PA-08b].
RF-63	Cuando el pedido sea despachado, el sistema deberá registrar el número de guía y mostrarlo al cliente.	S	Registrar una guía y confirmar que el cliente la visualiza desde su historial de pedidos.

Requerimientos incorporados en la versión 3.1

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-67	Cuando cambie el estado de un pedido, el sistema deberá notificar al cliente por correo electrónico.	C	Cambiar el estado de un pedido y confirmar la recepción de la notificación con el estado nuevo.
RF-68	Cuando un cliente de nivel 3 llegue al paso de pago, el sistema deberá habilitarle adicionalmente el pago contra entrega , además de los métodos anticipados.	C	Llegar al checkout con un cliente de nivel 3 y confirmar que aparece la opción de pago contra entrega. Repetir con un cliente de nivel 2 y confirmar que no aparece. Solo ejercitable una vez implementado RF-61 (efectivo o datáfono).
RF-69	Cuando un pedido quede con pago	C	Confirmar un pedido contra entrega y

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
	contra entrega, el sistema deberá dejarlo en estado de pago <i>pendiente de cobro</i> y listarlo en la vista de cobros por realizar del administrador.		verificar que aparece en la lista de cobros pendientes; registrar el cobro y verificar que sale de la lista.

Nota de numeración. RF-67 conserva un identificador propio en lugar de reutilizar los de las preventas y reservas descartadas (antes RF-64 y RF-65). Los identificadores son etiquetas permanentes: reutilizarlos rompería la trazabilidad con las versiones anteriores del documento.

Requerimientos en suspenso

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)	Criterio de verificación
RF-66	Cuando el administrador cree un cupón de descuento, el sistema deberá aplicarlo según su vigencia, tope de usos y condiciones.	W	Pendiente. El descuento por nivel de fidelidad (RF-35) puede sustituir esta necesidad; el cliente no se ha pronunciado.

1.4 Requerimientos no funcionales

Advertencia de origen. El cliente no expresó requerimientos no funcionales en ninguna de las dos entrevistas, salvo dos: la exigencia de una **interfaz sencilla** para el ingreso de mercancía y la mención de la **ley de protección de la persona usuaria**. El resto es una línea base propuesta por el equipo y requiere validación. Los valores que ahora sí son dimensionables gracias al volumen conocido (~195 SKU) se marcan como tales.

ID	Categoría	Descripción medible	Criterio de verificación
RNF-01	Desempeño	El catálogo debe completar su carga inicial en 3 segundos o menos sobre una conexión móvil 4G promedio. [S]	Medir el tiempo de carga en 10 ejecuciones con una herramienta de análisis de rendimiento; la mediana debe ser ≤ 3 s.
RNF-02	Desempeño	El sistema debe sostener 50 usuarios concurrentes sin que el tiempo de respuesta del catálogo supere los 3 segundos, sobre un catálogo de aproximadamente 200 productos. [S — dimensionado con el volumen confirmado en R-02]	Prueba de carga con 50 usuarios simultáneos durante 10 minutos sobre un catálogo de 200 SKU; el percentil 95 del tiempo de respuesta debe mantenerse bajo el umbral.
RNF-03	Desempeño	Los reportes deben responder en 5 segundos o menos sobre el histórico completo de ventas.	Ejecutar el reporte de ventas sobre todo el histórico cargado y medir el tiempo de respuesta.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe mantener una disponibilidad ≥ 99 % mensual durante el horario comercial.	Monitoreo de disponibilidad durante un mes calendario; el tiempo fuera de servicio acumulado no debe exceder el 1 % de las horas de horario comercial.

ID	Categoría	Descripción medible	Criterio de verificación
RNF-05	Disponibilidad	El sistema debe generar un respaldo automático diario de la base de datos y conservar al menos los 7 más recientes.	Verificar la existencia de 7 respaldos consecutivos y restaurar el más antiguo en ambiente de prueba con éxito.
RNF-06	Disponibilidad	El 100 % de las operaciones de inventario y de registro de ventas debe poder completarse aunque los componentes <i>placeholder</i> de pago y facturación no respondan.	Deshabilitar ambos <i>placeholder</i> y completar un ingreso de mercancía y una venta de canal externo sin bloqueos.
RNF-07	Seguridad	El 100 % del tráfico debe transmitirse cifrado sobre HTTPS con TLS 1.2 o superior.	Escaneo de los endpoints publicados: ninguno debe responder por HTTP sin redirección a HTTPS.
RNF-08	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse mediante una función de hash de un solo sentido con salt; ninguna debe ser recuperable en texto claro ni por descifrado.	Inspeccionar la tabla de usuarios: cero contraseñas legibles; confirmar que dos usuarios con la misma contraseña producen hashes distintos.
RNF-09	Seguridad	El sistema no debe almacenar datos de tarjeta en ninguna tabla, archivo ni registro de bitácora.	Búsqueda de patrones de número de tarjeta en base de datos y bitácoras tras 10 transacciones

ID	Categoría	Descripción medible	Criterio de verificación
		Al ser la pasarela un <i>placeholder</i> , no debe circular ningún dato real de tarjeta por el sistema.	simuladas: cero coincidencias.
RNF-10	Seguridad	El acceso a la modificación de precios, descuentos y márgenes debe estar restringido por rol, y el 100 % de los intentos no autorizados debe quedar registrado.	Ejecutar intentos de cambio de precio con un rol sin permiso y confirmar el bloqueo y su registro.
RNF-11	Usabilidad	El registro de un ingreso de mercancía debe completarse en una sola pantalla y en 4 interacciones o menos (seleccionar producto, indicar cantidad, indicar costo, confirmar).	Cronometrar y contar las interacciones de un ingreso de mercancía real; debe cumplirse el límite.
RNF-12	Usabilidad	La interfaz debe ser responsiva y permitir completar el flujo de compra desde un ancho de pantalla de 360 px, sin desplazamiento horizontal ni elementos superpuestos.	Recorrer el flujo completo de compra en anchos de 360 px, 768 px y 1280 px verificando ausencia de defectos de disposición.
RNF-13	Usabilidad	El 100 % de los textos de la interfaz debe estar en	Revisión de todas las pantallas: cero textos

ID	Categoría	Descripción medible	Criterio de verificación
		español de Costa Rica.	en otro idioma o variante regional.
RNF-14	Usabilidad	Un administrador sin formación técnica debe completar sin ayuda las tareas frecuentes tras un máximo de 1 hora de capacitación.	Prueba con un usuario representativo: debe completar alta de producto, ingreso de mercancía y consulta de reportes sin asistencia.
RNF-15	Usabilidad	La experiencia de catálogo y carrito debe seguir los patrones de las referencias señaladas por el cliente: Amazon, LEGO, eBay, Target y Walmart.	Revisión comparativa de la disposición del catálogo, la ficha de producto y el carrito contra las referencias; documentar las decisiones de diseño adoptadas.
RNF-16	Legal	El tratamiento de datos personales debe cumplir la Ley N.º 8968 de Costa Rica, con consentimiento informado registrado con fecha y política de privacidad accesible.	Verificar que la primera compra exige el consentimiento y lo almacena, y que la política es accesible desde todas las páginas.
RNF-17	Legal	Todos los montos deben expresarse en colones costarricenses y calcular el impuesto de venta del 13 %	Comparar el cálculo del carrito contra el cálculo manual para tres carritos de prueba.

ID	Categoría	Descripción medible	Criterio de verificación
		sobre el precio sin impuesto.	
RNF-18	Legal	La factura generada debe contener los datos fiscales de la sociedad y la cédula física o jurídica del cliente, aunque su emisión sea un <i>placeholder</i> .	Generar una factura simulada y verificar la presencia y corrección de ambos bloques de datos fiscales.
RNF-19	Mantenibilidad	El código debe residir en un repositorio con control de versiones, con historial trazable por integrante.	Revisar el historial del repositorio: debe registrar contribuciones de los cuatro integrantes con mensajes descriptivos.
RNF-20	Mantenibilidad	Los componentes <i>placeholder</i> de pago y facturación deben estar aislados tras una interfaz propia, de modo que su sustitución por una integración real no obligue a modificar la lógica de pedidos.	Revisión de diseño: la lógica de pedidos no debe referenciar directamente ninguna implementación concreta de pago o facturación.
RNF-21	Operación	Deben entregarse el manual de usuario del módulo administrativo y la documentación técnica de despliegue.	Una persona ajena al equipo debe lograr desplegar el sistema siguiendo únicamente la documentación entregada.

HU-01 — Importar el catálogo desde Excel

Campo	Contenido
ID	HU-01
Historia	Como administrador, quiero cargar mi hoja de Excel de productos, para dejar de mantener el inventario a mano.
Épica relacionada	EP-08 — Migración desde Excel
RF cubiertos	RF-57, RF-58, RF-59
Prioridad (MoSCoW)	M — Must have
Estimación (story points)	8

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado que tengo mi hoja de Excel con código, categoría, subcategoría, nombre, descripción, costo, importación, margen y cantidad

Cuando la cargo en el sistema

Entonces los productos quedan registrados con su precio ya calculado

Y el sistema me informa cuántas filas importó

Dado que la hoja contiene filas con código vacío o costo no numérico

Cuando ejecuto la importación

Entonces el sistema importa las filas válidas

Y me entrega un reporte descargable con cada fila rechazada y su motivo

Dado que ya importé la hoja previamente

Cuando vuelvo a importarla

Entonces el sistema actualiza los productos existentes por código

Y no crea registros duplicados

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Solo requiere el modelo de producto y el motor de precios.
Negociable	Sí	El conjunto de columnas obligatorias puede ajustarse con el cliente.
Valiosa	Sí	Es la puerta de entrada de los ~195 SKU del negocio.
Estimable	No	No se han visto los datos reales (SUP-05, DEP-01). Los 8 puntos son provisionales.
Pequeña (Small)	Sí	Cabe en un sprint de dos semanas.
Comprobable (Testable)	Sí	Verificable con archivos válidos e inválidos.

HU-02 — Iniciar sesión con permisos por rol

Campo	Contenido
ID	HU-02
Historia	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi cuenta, para acceder únicamente a las funciones que corresponden a mi rol.
Épica relacionada	EP-07 — Administración y seguridad
RF cubiertos	RF-49, RF-50, RF-53, RF-54
Prioridad (MoSCoW)	M — Must have
Estimación (story points)	5

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado que existe la cuenta única de administrador creada al poner el sistema en marcha
 Cuando inicio sesión con sus credenciales
 Entonces accedo al panel de administración completo
 Dado que tengo rol Cliente
 Cuando intento abrir una pantalla del panel de administración
 Entonces el sistema me deniega el acceso
 Dado que olvidé mi contraseña
 Cuando solicito recuperarla
 Entonces recibo un enlace de restablecimiento de un solo uso y con vencimiento

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Se construye y se prueba sola; no depende de otra historia.
Negociable	Sí	El alcance de la recuperación de contraseña puede ajustarse.
Valiosa	Sí	Habilita el panel administrativo y protege los datos del negocio.
Estimable	Sí	Funcionalidad estándar, sin incógnitas abiertas.
Pequeña (Small)	Sí	Cabe holgadamente en un sprint.
Comprobable (Testable)	Sí	Verificable con un intento de acceso por rol y un restablecimiento de contraseña.

HU-03 — Registrar y clasificar productos

Campo	Contenido
ID	HU-03

Campo	Contenido
Historia	Como administrador, quiero registrar mis productos con su código, categoría y subcategoría, para tener un catálogo estructurado y sin duplicados.
Épica relacionada	EP-01 — Catálogo y precios
RF cubiertos	RF-01, RF-02, RF-06, RF-18
Prioridad (MoSCoW)	M — Must have
Estimación (story points)	5

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado que voy a dar de alta un producto nuevo
 Cuando completo código, categoría, subcategoría, nombre, descripción, costo, importación, margen, cantidad, marca de contrapedido, proveedor e imagen
 Entonces el producto queda guardado
 Y aparece en el catálogo bajo su categoría y subcategoría
 Dado que ya existe un producto con el código PKM-001
 Cuando intento guardar otro con ese mismo código
 Entonces el sistema rechaza el guardado
 Y me indica que el código está duplicado
 Dado que un producto deja de venderse
 Cuando lo marco como discontinuado
 Entonces desaparece del catálogo público
 Y conserva su historial de movimientos y ventas

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Solo requiere el modelo de producto.
Negociable	Sí	El conjunto de campos opcionales puede ajustarse.
Valiosa	Sí	Sin ella no existe catálogo que mostrar ni inventario que controlar.

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Estimable	Sí	Alta de datos convencional.
Pequeña (Small)	Sí	Cabe en un sprint.
Comprobable (Testable)	Sí	Verificable creando un producto y forzando un código duplicado.

HU-04 — Calcular el precio de venta automáticamente

Campo	Contenido
ID	HU-04
Historia	Como administrador, quiero que el sistema calcule el precio de venta a partir del costo, la importación y el margen, para no volver a calcular precios a mano en Excel.
Épica relacionada	EP-01 — Catálogo y precios
RF cubiertos	RF-03, RF-04, RF-05, RF-43
Prioridad (MoSCoW)	M — Must have
Estimación (story points)	8

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado un producto con costo de ítem ₡100 y 20 % de importación
 Cuando el sistema calcula su costo total
 Entonces el costo total es ₡120
 Dado ese costo total de ₡120 y un margen de 25 %
 Cuando el sistema calcula el precio
 Entonces el precio sin impuesto es ₡150
 Y el precio final mostrado al cliente es ₡169,50 tras agregar el 13 % de impuesto
 Dado un producto defectuoso o de liquidación
 Cuando le asigno un margen de -10 %
 Entonces el sistema lo acepta
 Y calcula un precio por debajo del costo

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Requiere el modelo de producto de HU-03, pero es entregable aparte.
Negociable	Sí	El orden de aplicación de margen e impuesto sigue abierto.
Valiosa	Sí	Elimina el cálculo manual de precios que hoy vive en Excel.
Estimable	No	La fórmula exacta sigue en disputa (INC-05); se cierra al recibir el Excel real (DEP-01).
Pequeña (Small)	Sí	Cabe en un sprint.
Comprobable (Testable)	Sí	Verificable con casos numéricos concretos, incluido el margen negativo.

HU-05 — Consultar el catálogo con disponibilidad real

Campo	Contenido
ID	HU-05
Historia	Como visitante, quiero ver el catálogo con la disponibilidad real de cada producto, para saber qué puedo comprar de inmediato y qué no.
Épica relacionada	EP-01 — Catálogo y precios
RF cubiertos	RF-07, RF-08, RF-12
Prioridad (MoSCoW)	M — Must have
Estimación (story points)	8

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado que un producto tiene existencias

Cuando abro su ficha

Entonces veo su imagen, nombre, descripción y precio final

Y veo el rótulo "con existencias"

Dado que un producto tiene cero existencias pero admite contrapedido

Cuando lo consulto

Entonces el sistema lo muestra rotulado como disponible por contrapedido

Dado que un producto tiene cero existencias y no admite contrapedido

Cuando navego el catálogo público

Entonces el producto no aparece ni en el catálogo ni en los resultados de búsqueda

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Consume productos y precios ya existentes; se entrega por separado.
Negociable	Sí	La disposición de la ficha de producto admite variantes.
Valiosa	Sí	Es la cara pública del sistema y reemplaza las publicaciones en redes sociales.
Estimable	Sí	Sin incógnitas abiertas.
Pequeña (Small)	Sí	Cabe en un sprint.
Comprobable (Testable)	Sí	Verificable forzando los tres escenarios de disponibilidad.

HU-06 — Buscar y filtrar productos

Campo	Contenido
ID	HU-06
Historia	Como visitante, quiero buscar y filtrar el catálogo, para encontrar un producto sin recorrer todo el catalogo.

Campo	Contenido
Épica relacionada	EP-01 — Catálogo y precios
RF cubiertos	RF-10, RF-11
Prioridad (MoSCoW)	S — Should have
Estimación (story points)	5

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado que estoy en el catálogo
 Cuando busco por nombre parcial, por código exacto o por subcategoría
 Entonces el sistema devuelve los productos visibles que coinciden
 Y no devuelve los productos ocultos por RF-08
 Dado un conjunto de resultados
 Cuando ordeno por precio ascendente
 Entonces los resultados se muestran de menor a mayor precio
 Dado que filtro por "con existencias"
 Cuando aplico el filtro
 Entonces no aparecen productos en contrapedido

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Depende del catálogo de HU-05, pero es entregable por separado.
Negociable	Sí	Los criterios de filtro y de orden pueden recortarse.
Valiosa	Sí	Con ~195 SKU evita que el cliente recorra el catálogo completo.
Estimable	Sí	Funcionalidad acotada.
Pequeña (Small)	Sí	Cabe en un sprint.
Comprobable (Testable)	Sí	Verificable con búsquedas por nombre, código y subcategoría.

HU-07 — Ingresar mercancía en una sola pantalla

Campo	Contenido
ID	HU-07
Historia	Como administrador, quiero registrar la mercancía que llega indicando solo producto, cantidad y costo, para no perder tiempo en formularios largos cada vez que recibo un pedido.
Épica relacionada	EP-02 — Inventario y existencias
RF cubiertos	RF-13, RF-14, RF-15
Prioridad (MoSCoW)	M — Must have
Estimación (story points)	5

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado que recibí 10 unidades de un producto existente
Cuando registro el ingreso indicando producto, cantidad y costo en una sola pantalla
Entonces las existencias aumentan en 10
Y el movimiento queda registrado con su fecha
Dado que ese producto ya tenía compras anteriores a otro costo
Cuando registro el nuevo ingreso
Entonces el sistema conserva ambos costos con su fecha
Y no sobrescribe el costo anterior
Dado que ingreso una cantidad cero o negativa
Cuando confirmo
Entonces el sistema rechaza el registro indicando el campo inválido

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Solo requiere que el producto exista.

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Negociable	Sí	Los campos del formulario son ajustables; el límite de interacciones no.
Valiosa	Sí	Es la tarea administrativa más frecuente y la que el cliente pidió simplificar.
Estimable	Sí	Sin incógnitas abiertas.
Pequeña (Small)	Sí	Cabe en un sprint.
Comprobable (Testable)	Sí	Verificable contando interacciones (RNF-11: una pantalla, 4 o menos) y revisando el histórico de costos.

HU-08 — Recibir alerta de existencias bajas

Campo	Contenido
ID	HU-08
Historia	Como administrador, quiero que el sistema me avise cuando un producto quede en dos unidades o menos, para reponer antes de quedarme sin inventario.
Épica relacionada	EP-02 — Inventario y existencias
RF cubiertos	RF-16, RF-19, RF-20
Prioridad (MoSCoW)	M — Must have
Estimación (story points)	5

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado un producto con 3 unidades disponibles

Cuando se vende una unidad y quedan 2

Entonces el sistema genera una alerta visible en el panel de administración

Dado que la alerta está activa

Cuando registro un ingreso que deja las existencias por encima del umbral

Entonces el sistema cierra la alerta automáticamente

Dado que registro un ajuste por merma, pérdida o corrección

Cuando confirmo el ajuste

Entonces el sistema exige el motivo y el usuario responsable

Y guarda el movimiento en el historial no modificable

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Requiere movimientos de inventario, pero se entrega aparte.
Negociable	Sí	La forma de presentar la alerta admite variantes; el umbral de 2 unidades es fijo.
Valiosa	Sí	Atiende el objetivo de reponer antes de agotarse (OBJ-03).
Estimable	Sí	Umbral confirmado y fijo para todos los productos (SUP-07).
Pequeña (Small)	Sí	Cabe en un sprint.
Comprobable (Testable)	Sí	Verificable llevando un producto al umbral y sacándolo de él.

HU-09 — Registrar una venta de otro canal

Campo	Contenido
ID	HU-09
Historia	Como administrador, quiero registrar en el sistema las ventas que hago por redes

Campo	Contenido
	sociales o de forma presencial, para que el inventario sea único y no se desincronice.
Épica relacionada	EP-02 — Inventario y existencias
RF cubiertos	RF-15, RF-17, RF-19
Prioridad (MoSCoW)	M — Must have
Estimación (story points)	5

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado que vendí 2 unidades por redes sociales
 Cuando registro la venta indicando producto, cantidad y canal
 Entonces el sistema descuenta esas 2 unidades del mismo inventario que usa la tienda en línea
 Y la venta se contabiliza en los reportes junto con las del canal en línea
 Dado que esa venta deja el producto en dos unidades o menos
 Cuando la registro
 Entonces el sistema genera la alerta de existencias bajas

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Reutiliza el motor de movimientos de inventario.
Negociable	Sí	Los datos del canal que se registran pueden ajustarse.
Valiosa	Sí	Es la condición para que el inventario sea único (RN-10). Su valor real depende de que el cliente se comprometa a registrar toda venta (riesgo R-04).
Estimable	Sí	Sin incógnitas técnicas.
Pequeña (Small)	Sí	Cabe en un sprint.

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Comprobable (Testable)	Sí	Verificable comparando existencias y reportes antes y después del registro.

HU-10 — Conservar el carrito con contrapedido

Campo	Contenido
ID	HU-10
Historia	Como cliente, quiero que mi carrito se conserve aunque cierre la página, para no volver a armarlo cada vez que entro.
Épica relacionada	EP-03 — Carrito y pedidos
RF cubiertos	RF-21, RF-22, RF-23, RF-24
Prioridad (MoSCoW)	M — Must have
Estimación (story points)	8

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado que agregué productos al carrito
 Cuando abandono la sesión y vuelvo días después
 Entonces el carrito conserva su contenido con el total recalculado
 Dado un producto con 3 unidades en existencia y sin marca de contrapedido
 Cuando intento agregar 5 unidades
 Entonces el sistema lo impide
 Y me informa que el máximo disponible es 3
 Dado un producto sin existencias que sí admite contrapedido
 Cuando lo agrego al carrito
 Entonces el sistema lo acepta
 Y me indica visiblemente que se trata de un contrapedido

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Depende del catálogo, pero se entrega y se prueba por separado.
Negociable	Sí	La persistencia quedó definida como indefinida (RN-16); el resto es ajustable.
Valiosa	Sí	Sigue los patrones de las referencias señaladas por el cliente (RNF-15).
Estimable	Sí	Sin incógnitas abiertas.
Pequeña (Small)	Sí	Cabe en un sprint.
Comprobable (Testable)	Sí	Verificable con persistencia, tope de existencias y contrapedido.

HU-11 — Registrarme al momento de mi primera compra

Campo	Contenido
ID	HU-11
Historia	Como cliente nuevo, quiero registrarme al momento de comprar y no antes, para no llenar un formulario si solo estoy viendo el catálogo.
Épica relacionada	EP-04 — Clientes y niveles de fidelidad
RF cubiertos	RF-32, RF-33, RF-38
Prioridad (MoSCoW)	M — Must have
Estimación (story points)	5

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado que nunca he comprado y llego al paso de confirmación

Cuando ingreso nombre, correo electrónico, teléfono, dirección y cédula y acepto los términos y condiciones

Entonces el sistema crea mi registro de cliente en ese momento

Y guarda mi consentimiento con su fecha

Dado que no acepto los términos y condiciones

Cuando intento continuar

Entonces el sistema no me permite avanzar

Dado que ya soy cliente registrado

Cuando vuelvo a comprar

Entonces el sistema recupera mis datos y mi nivel sin volver a pedirlos

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Se prueba dentro del flujo de compra, pero es entregable aparte.
Negociable	Sí	Los campos solicitados son ajustables, salvo la cédula, exigida por RES-04.
Valiosa	Sí	Implementa RN-01 y habilita la fidelidad por recompra.
Estimable	Sí	Sin incógnitas técnicas.
Pequeña (Small)	Sí	Cabe en un sprint.
Comprobable (Testable)	Sí	Verificable con una primera compra y una recompra. El texto de los términos sigue pendiente (DEP-04) y se usa un <i>placeholder</i> .

HU-12 — Confirmar el pedido, pagar y facturar

Campo	Contenido
ID	HU-12

Campo	Contenido
Historia	Como cliente, quiero confirmar mi pedido y pagarlo en línea, para completar la compra sin tener que coordinar por mensajes.
Épica relacionada	EP-03 — Carrito y pedidos / EP-05 — Pagos, facturación y reposiciones
RF cubiertos	RF-25, RF-30, RF-31, RF-39, RF-40, RF-41
Prioridad (MoSCoW)	M — Must have
Estimación (story points)	13

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado que tengo productos en el carrito y mis datos completos
 Cuando confirmo el pedido y el pago simulado resulta aprobado
 Entonces el sistema crea el pedido en estado "colocado" con identificador único
 Y descuenta las unidades del inventario
 Y registra la modalidad y la dirección de entrega
 Y genera la factura electrónica placeholder
 Dado que la pasarela placeholder simula un rechazo
 Cuando se resuelve el pago
 Entonces el sistema no crea el pedido
 Y conserva el carrito
 Y me permite reintentar
 Dado un pedido pagado
 Cuando consulto su factura
 Entonces contiene los datos fiscales de la sociedad y mi cédula física o jurídica

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Integra carrito, cliente e inventario, pero constituye un entregable propio.
Negociable	Sí	El detalle de la factura y de la pasarela simulada es ajustable.

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Valiosa	Sí	Es la transacción central del sistema (CU-01).
Estimable	Sí	Los <i>placeholder</i> eliminan la dependencia de servicios externos y con ella el mayor riesgo técnico.
Pequeña (Small)	No	Con 13 puntos es la historia más grande del backlog. Debe dividirse en confirmación del pedido, pago <i>placeholder</i> y facturación <i>placeholder</i> antes de entrar a un sprint (DoR).
Comprobable (Testable)	Sí	Verificable con un pago aprobado, uno rechazado y la revisión de la factura.

HU-13 — Recibir el descuento por nivel de cliente frecuente

Campo	Contenido
ID	HU-13
Historia	Como cliente frecuente, quiero que mi descuento se aplique automáticamente por acumular compras, para que mi recompra tenga un beneficio visible.
Épica relacionada	EP-04 — Clientes y niveles de fidelidad
RF cubiertos	RF-34, RF-35, RF-36
Prioridad (MoSCoW)	M — Must have
Estimación (story points)	8

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado que acumulo compras

Cuando alcanzo 1, 2 y 4 compras
 Entonces el sistema me asciende a nivel 2, nivel 3 y nivel 4 respectivamente
 Dado que soy cliente de nivel 4
 Cuando confirmo una compra de ₡120 000
 Entonces el sistema aplica automáticamente un 15 % de descuento sobre el total
 Dado que soy cliente de nivel 4
 Cuando mi compra es de ₡80 000
 Entonces el sistema no aplica descuento, por no superar el umbral de ₡100 000

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Requiere cliente y pedido, pero es entregable aparte.
Negociable	Sí	Los porcentajes por nivel siguen en discusión con el cliente.
Valiosa	Sí	Atiende el objetivo de fidelizar por recompra y no por antigüedad (OBJ-04).
Estimable	Sí	Lógica acotada, una vez definida la escala.
Pequeña (Small)	Sí	Cabe en un sprint.
Comprobable (Testable)	No	Conflicto abierto: la escala de RF-35 contradice su propio criterio de verificación y a RF-36. Ver nota 1.

HU-14 — Seguir y cancelar un pedido

Campo	Contenido
ID	HU-14
Historia	Como cliente, quiero ver el estado de mi pedido y poder cancelarlo antes de que lo despachen, para no tener que preguntar por mensaje.

Campo	Contenido
Épica relacionada	EP-03 — Carrito y pedidos
RF cubiertos	RF-26, RF-27, RF-28
Prioridad (MoSCoW)	M — Must have
Estimación (story points)	5

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado que tengo un pedido en estado "colocado"
 Cuando el administrador lo cambia a "procesado" o "en tránsito"
 Entonces veo el estado vigente al consultar mi pedido
 Dado que mi pedido aún no ha sido despachado
 Cuando solicito cancelarlo
 Entonces el sistema lo cancela
 Y devuelve las unidades al inventario
 Dado que mi pedido ya está en tránsito
 Cuando intento cancelarlo
 Entonces el sistema no lo permite
 Y me informa el motivo

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Requiere que exista el pedido de HU-12, pero se entrega aparte.
Negociable	Sí	Los nombres y la cantidad de estados admiten ajuste.
Valiosa	Sí	Elimina las consultas repetitivas por mensajería que hoy saturan la atención.
Estimable	Sí	Sin incógnitas abiertas.
Pequeña (Small)	Sí	Cabe en un sprint.
Comprobable (Testable)	Sí	Verificable recorriendo los estados e intentando

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
		cancelar antes y después del despacho.

HU-15 — Consultar los reportes de venta e inventario

Campo	Contenido
ID	HU-15
Historia	Como administrador, quiero consultar reportes de ventas, inventario y pedidos por cliente, para decidir qué reponer y a qué precio con datos y no por intuición.
Épica relacionada	EP-06 — Reportes
RF cubiertos	RF-44, RF-45, RF-46, RF-47, RF-48
Prioridad (MoSCoW)	M — Must have
Estimación (story points)	8

Criterios de aceptación (formato Gherkin)

Dado que existe histórico de ventas de todos los canales
 Cuando solicito el reporte de ventas
 Entonces veo el monto vendido y las unidades por producto y por familia de producto
 Dado que acoto el reporte a un rango de fechas
 Cuando lo ejecuto
 Entonces solo se incluyen los pedidos comprendidos en ese rango
 Dado un reporte desplegado en pantalla
 Cuando solicito exportarlo
 Entonces el sistema genera un archivo Excel o CSV con los mismos datos mostrados

Checklist INVEST

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Independiente	Sí	Consume datos ya registrados; no altera otras funcionalidades.

Criterio	¿Cumple? (Sí/No)	Observación
Negociable	Sí	El conjunto de reportes y sus columnas pueden ajustarse.
Valiosa	Sí	Atiende OBJ-05: decidir compras y precios con datos y no por intuición.
Estimable	Sí	Sin incógnitas técnicas.
Pequeña (Small)	Sí	Cabe en un sprint.
Comprobable (Testable)	Sí	Verificable con un rango de fechas acotado y la exportación del archivo. Requiere volumen de ventas para ser significativo.

Product Backlog Inicial

ID	Historia / requerimiento	Prioridad	Estimación	Sprint propuesto
HU-02	Inicio de sesión con permisos por rol	Alta (M)	5	Sprint 1
HU-03	Registro y clasificación de productos	Alta (M)	5	Sprint 1
HU-04	Cálculo automático del precio de venta	Alta (M)	8	Sprint 1
HU-01	Importación del catálogo desde Excel	Alta (M)	8	Sprint 1
HU-05	Consulta del catálogo con	Alta (M)	8	Sprint 1

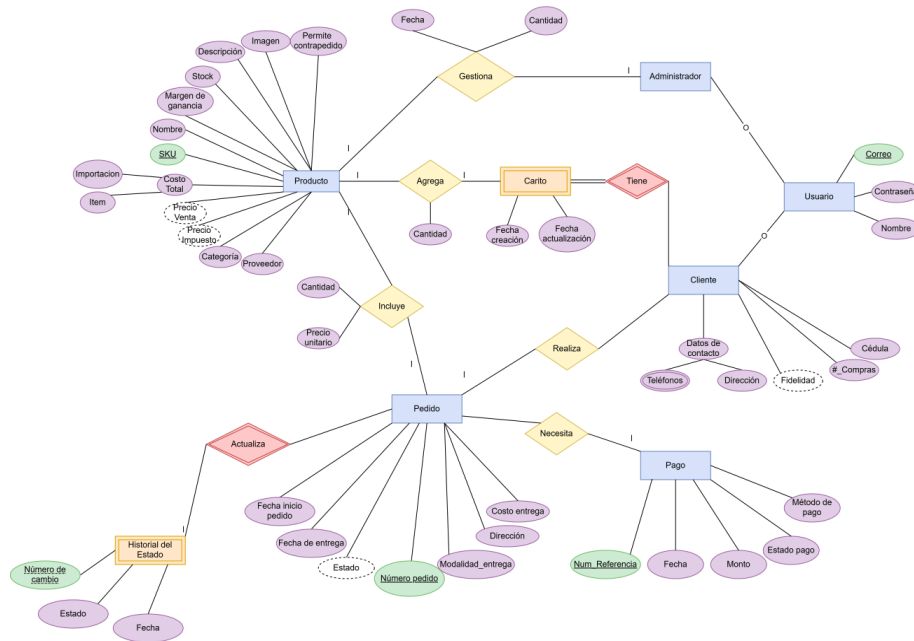
ID	Historia / requerimiento	Prioridad	Estimación	Sprint propuesto
	disponibilidad real			
HU-07	Ingreso de mercancía en una sola pantalla	Alta (M)	5	Sprint 2
HU-08	Alerta de existencias bajas	Alta (M)	5	Sprint 2
HU-09	Registro de ventas de otros canales	Alta (M)	5	Sprint 2
HU-10	Carrito persistente con contrapedido	Alta (M)	8	Sprint 2
HU-11	Registro del cliente en su primera compra	Alta (M)	5	Sprint 2
PB-01	Gestión de precios, descuentos y márgenes desde el panel, con recálculo de los precios derivados (RF-51)	Alta (M)	5	Sprint 2
PB-04	Canal de contacto: consultas, reclamos y sugerencias dirigidos al	Alta (M)	2	Sprint 2

ID	Historia / requerimiento	Prioridad	Estimación	Sprint propuesto
	correo del negocio (RF-56)			
HU-12	Confirmación del pedido, pago y facturación	Alta (M)	13	Sprint 3
HU-13	Descuento por nivel de cliente frecuente	Alta (M)	8	Sprint 3
HU-14	Seguimiento y cancelación de pedidos	Alta (M)	5	Sprint 3
HU-15	Reportes de ventas, inventario y pedidos por cliente	Alta (M)	8	Sprint 3
PB-02	Selección de modalidad de entrega: mensajero, Uber Flash, Correos de Costa Rica o entrega personal, con su costo cargado al cliente (RF-62)	Alta (M)	5	Sprint 3
HU-06	Búsqueda y filtrado de productos	Media (S)	5	Sprint 3
PB-03	Pedidos activos simultáneos sin límite por cliente (RF-29)	Alta (M)	2	Sprint 3

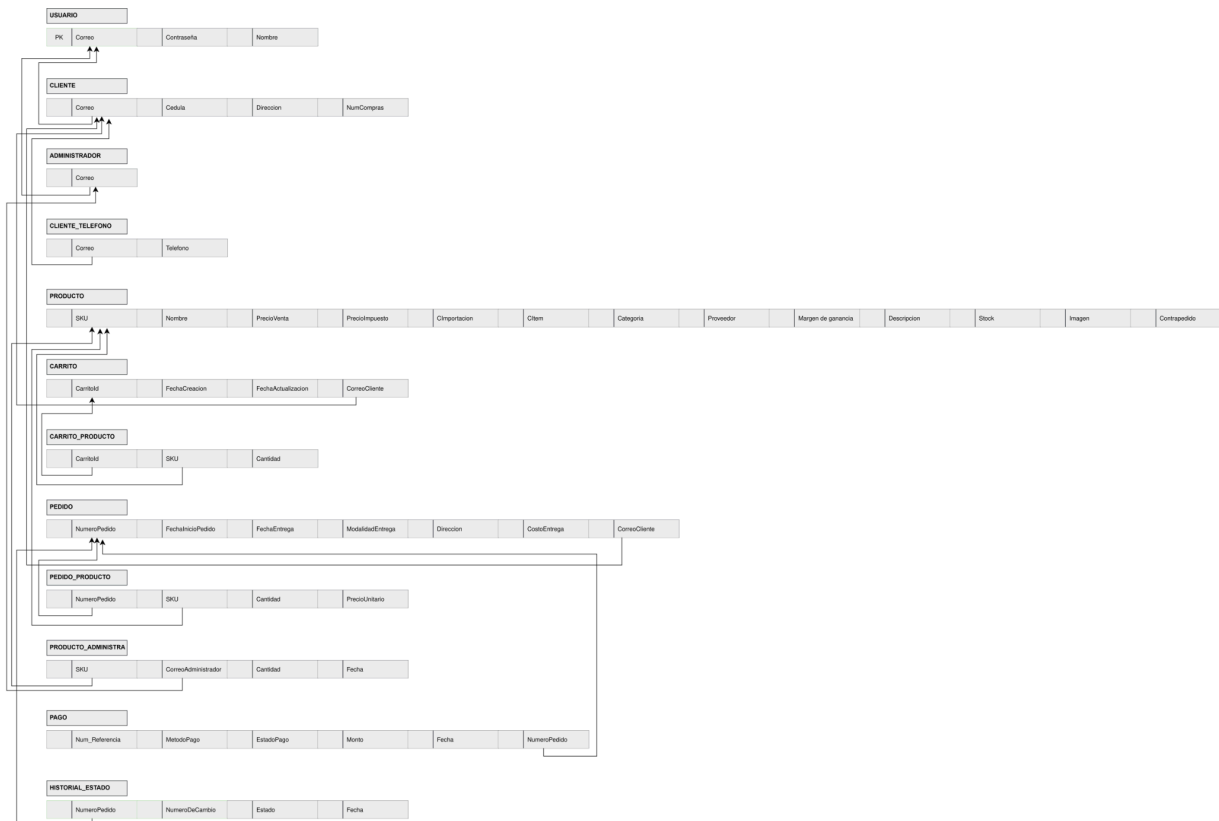
ID	Historia / requerimiento	Prioridad	Estimación	Sprint propuesto
PB-05	Bitácora de auditoría de operaciones sensibles (RF-52)	Media (S)	5	Por priorizar
PB-09	Importación del archivo de clientes con su historial y nivel (RF-60)	Media (S)	5	Por priorizar
PB-06	Historial de compras y nivel vigente en la cuenta del cliente (RF-37)	Media (S)	3	Por priorizar
PB-07	Reposición de producto defectuoso (RF-42)	Media (S)	3	Por priorizar
PB-08	Retiro programado de productos de temporada (RF-09)	Media (S)	3	Por priorizar
PB-10	Número de guía de despacho visible para el cliente (RF-63)	Media (S)	3	Por priorizar
PB-11	Métodos de pago adicionales: SINPE Móvil, efectivo y datáfono (RF-61)	Baja (C)	5	Fuera del alcance inicial

ID	Historia / requerimiento	Prioridad	Estimación	Sprint propuesto
PB-13	Pago contra entrega para el nivel de fidelidad más alto (RF-68, RF-69)	Baja (C)	5	Fuera del alcance inicial
PB-12	Notificación por correo del cambio de estado del pedido (RF-67)	Baja (C)	3	Fuera del alcance inicial
PB-15	Cupones de descuento con vigencia y tope de usos (RF-66)	Muy baja (W)	5	Fuera del alcance inicial
PB-14	Respaldo automático programado de la base de datos (RF-55)	Muy baja (W)	3	Fuera del alcance inicial

Modelo relacional:



Mapeo



Este documento se hizo con ayuda de Claude para generar un machote del formato y presentar correctamente las ideas en la plantilla sugerida.